

WHITEPAPER TECNICO

GEMLAB - Infraestrutura de Confianca para Ativos Gemologicos Rastreaveis

Proposta orientada a Fase 2 - Programa Centelha GO

Versao: v1.0 pre-submissao

Data: 26/02/2026

Escopo: EDD/PDT, prova tecnica, modelo de negocio, roadmap e governanca

1. Problema e Oportunidade

1.1 Problema estrutural da cadeia

A cadeia de esmeraldas no Brasil, com foco em Campos Verdes-GO, apresenta gargalos recorrentes:

- baixa padronizacao tecnica de identificacao mineralogica;
- ausencia de trilha digital auditavel fim a fim;
- fragilidade documental para exportacao e due diligence;
- risco reputacional e juridico por assimetria informacional;
- baixa interoperabilidade entre laboratorio, comprador e instituicoes.

Hipotese central: uma infraestrutura tecnico-digital baseada em analise Raman, hash deterministico e atestacao on-chain reduz friccao comercial, melhora confianca e aumenta aderencia a exigencias de compliance.

1.2 Oportunidade de mercado

- demanda crescente por rastreabilidade e verificabilidade em cadeias de alto valor;
- pressao regulatoria por origem, trilha documental e controles de compliance;
- baixa maturidade digital da cadeia mineral regional;
- espaco para modelo B2B focado em certificacao tecnica e data room auditavel.

Meta de validacao: MVP funcional e apresentado na Feira das Esmeraldas 2026, com pilotos e evidencias tecnicas.

2. Arquitetura Tecnica GEMLAB

2.1 Camada fisica - Analise Raman

- aquisicao de espectro por parceiro tecnico habilitado;
- normalizacao do sinal para comparabilidade;
- validacao mineralogica com protocolo replicavel.

Evidencia atual: protocolo tecnico definido e trilha de execucao desenhada para o MVP.

2.2 Camada criptografica - SpectralHash

- conversao do espectro normalizado em hash deterministico;
- regra append-only para historico de eventos;
- separacao entre dado tecnico sensivel e metadado publico.

Funcao: garantir integridade e rastreabilidade do identificador tecnico da amostra.

Formalizacao (sem exposicao de segredo industrial):

- Invariante I1 (determinismo): mesma entrada normalizada deve produzir mesmo hash.
- Invariante I2 (auditabilidade): toda alteracao de status gera novo evento verificavel.
- Invariante I3 (segregacao): dado sensivel off-chain, prova de integridade on-chain.

2.3 Camada de attestation - EAS

Uso de Ethereum Attestation Service (EAS) para:

- registrar eventos tecnicos criticos (analise, lote, status);
- manter trilha verificavel por terceiros;
- preservar governanca de schema por perfil de emissor.

2.4 Camada de smart contracts

- registro de lote e status operacional;
- emissao de certificado digital verificavel;
- controles logicos de atualizacao de estado.

Escopo tecnico: nao ha funcao de oferta publica, promessa de retorno ou mecanismo financeiro de investimento.

2.5 Data room tecnico

- laudo tecnico em PDF com controle de versao;
- metadados e links de verificacao;
- QR code para consulta publica orientada;
- historico auditavel para diligencia institucional.

3. Fluxo Operacional Fim a Fim

1. Recebimento do lote e cadastro inicial.
2. Analise Raman e captura do espectro.
3. Geracao do SpectralHash deterministico.
4. Atestacao de evento tecnico via EAS.
5. Emissao de certificado digital verificavel.
6. Publicacao no data room com versao e QR code.
7. Consulta por comprador/instituicao com trilha de auditoria.

SLA alvo por lote (meta de operacao):

- coleta + analise: 48 a 72 horas;
 - certificacao e publicacao: ate 24 horas apos validacao tecnica.
-

4. Modelo de Negocio

4.1 Estrutura comercial

Modelo principal: Lab-as-a-Service B2B + compliance middleware.

Linhas de receita:

- certificacao por unidade/lote;
- assinatura para operacao recorrente de mineradoras e laboratorios;
- relatorios tecnicos premium para due diligence.

4.2 Hipotese financeira inicial

Premissas alinhadas ao plano comercial:

- preco medio de certificacao por gema (Pc): R\$ 150;
- assinatura B2B de plataforma (As): R\$ 2.500/mes;
- base potencial territorial: 500 cooperados (adocao progressiva);
- adocao estimada: 10% (ano 1), 30% (ano 2), 50% (ano 3).

Formulas economicas:

- $ReceitaCert_t = Ncert_t \times Pc$
- $ReceitaSaaS_t = Nassin_t \times As$
- $MRR_t = ReceitaCert_t + ReceitaSaaS_t$
- $ARR_t = 12 \times MRRmedio_t$

Projecao de referencia:

- Ano 1: $Ncert = 200/mes$, $Nassin = 1$, $MRR = R\$ 32.500$, $ARR = R\$ 390.000$
- Ano 2: $Ncert = 600/mes$, $Nassin = 1$, $MRR = R\$ 92.500$, $ARR = R\$ 1.110.000$
- Ano 3: $Ncert = 1.000/mes$, $Nassin = 4$ (1 operacao principal + expansoes), $MRR \geq R\$ 160.000$, $ARR \geq R\$ 1.920.000$

4.3 Conformidade regulatoria e limites

O GEMLAB:

- nao e instituicao financeira;
- nao realiza oferta publica de valores mobiliarios;
- nao promete rentabilidade;
- opera como infraestrutura tecnica de certificacao, rastreabilidade e compliance documental.

5. Roadmap de 12 Meses e KPIs (Centelha + Pos-Centelha)

Fase	Marco	KPI principal
M1-M2	Estruturacao tecnica e governanca	protocolo fechado + setup operacional
M3-M4	Integracao e testnet	100% dos eventos criticos atestados
M5-M6	Pilotos operacionais	lotes reais com trilha fim a fim
M7	Demonstracao publica	MVP apresentado na Feira 2026
M8-M12	GTM e continuidade	operacao comercial inicial + KPIs consolidados

6. Governanca, Riscos e Mitigacoes

6.1 Governanca

- separacao de responsabilidades por funcao tecnica e institucional;
- trilha de evidencias por ciclo mensal;
- controle de versao documental e aceite formal de entregas.

6.2 Matriz de risco

Risco	Impacto	Mitigacao
Dependencia de parceiro Raman	atraso de validacao	contrato e plano de contingencia
Resistencia de adocao	baixa tracao inicial	pilotos guiados com early adopters
Complexidade de uso	friccao operacional	interface simplificada e onboarding

Risco	Impacto	Mitigacao
Interpretacao regulatoria	risco juridico	parecer preventivo e clausulas de limite

7. Matriz EDD/PDT (Avaliacao Tecnica)

Bloco	Evidencia atual	Meta fase 2	Prova objetiva
EDD - estagio de desenvolvimento	arquitetura e fluxo definidos	MVP validado	registros de teste + evidencias de fluxo
PDT - potencial tecnologico	stack Raman + SpectralHash + EAS	trilha fim a fim operante	hash reproduzivel + atestacoes
Execucao	equipe multidisciplinar	entrega em marcos M1-M12 (M1-M7 Centelha)	cronograma e aceite por marco
Consistencia	alinhamento tecnico-comercial	aderencia edital	coerencia formulario + orcamento + evidencias

8. Evidencias Atuais do Projeto

- prototipo institucional publicado;
- arquitetura operacional documentada;
- componentes de contrato inteligente em ambiente de teste;
- documentacao de equipe executora e governanca;
- base de textos consolidada para formulario Centelha.

9. Anexos Sugeridos para Submissao Centelha

1. diagrama de arquitetura tecnica;
2. fluxo operacional fim a fim;
3. evidencias de testnet (prints e hashes);
4. protocolo tecnico Raman (escopo do MVP);
5. resumo financeiro e racional orcamentario;
6. cartas de anuencia da equipe;
7. matriz de riscos e mitigacoes;
8. versao executiva (1 pagina) para avaliador.

10. Versao Executiva (1 Pagina)

GEMLAB e uma infraestrutura tecnico-digital para rastreabilidade de esmeraldas baseada em ciencia aplicada e verificabilidade criptografica. A proposta combina analise Raman, SpectralHash, EAS e smart contracts para converter laudo tecnico em evidencia auditavel fim a fim. O modelo de negocio e B2B (Lab-as-a-Service + compliance middleware), com receita recorrente por assinatura e certificacao unitária. A entrega da Fase 2 concentra os marcos M1-M7 ate a Feira das Esmeraldas 2026, com continuidade M8-M12 para GTM. O GEMLAB nao realiza oferta publica de investimento: atua como plataforma de certificacao, rastreabilidade e conformidade documental.

11. Lacunas de Dados para Fechamento Final

1. volume oficial anual de producao local (serie recente);
 2. benchmark de preco de certificacao em mercados comparaveis;
 3. carta de intencao de cliente piloto;
 4. formalizacao contratual do parceiro de analise Raman;
 5. custo unitario detalhado por analise e por lote;
 6. metrica de reducao de risco transacional (baseline e meta);
 7. cronograma financeiro mensal consolidado;
 8. parecer juridico formal de enquadramento regulatorio;
 9. demonstracao reproduzivel do algoritmo SpectralHash;
 10. plano ESG operacional com indicadores mensais.
-

12. Perfil Tecnico Recomendado para Redacao e Evolucao do Whitepaper

Para manter consistencia tecnica do documento e do produto, o responsavel pela evolucao deve dominar:

- engenharia Web3 (EAS, smart contracts EVM, trilhas de eventos);
- processamento de sinais e hashing deterministico;
- fundamentos de gemologia e espectroscopia Raman;
- modelagem de processos operacionais e compliance;
- escrita tecnico-comercial orientada a edital e auditoria.